El grano no está dado

La decoherencia fija la base, no la descomposición: una coda empírica a la convergencia holismo–desconexión

Eduardo Ramos Mendoza

2026

Resumen

Tres artículos hermanos sostuvieron que el holismo (*todo está relacionado*) y la desconexión (*nada está relacionado*) son gemelos empíricos —cada uno, en su lectura fuerte, una lente ociosa— y ganaron un solo dato positivo: el mundo está **relacionalmente estructurado de modo específico** (la no-separabilidad cuántica muestra que no es ni un montón de átomos intrínsecos ni un todo sin costuras). Esta coda presiona ese dato por su única pregunta sin responder: *¿la descomposición preferida del mundo —qué todos son unidades reales, qué relaciones irreducibles— la fija la física, o es el marco del modelador?* El candidato natural a respuesta física es la **einselection**: la decoherencia selecciona robustamente una *base de puntero* preferida, así que quizá fije también la *descomposición* preferida. Lo probamos directamente. Una base de puntero y una descomposición gruesa son **objetos distintos**: la base la einselecciona el acoplamiento sistema–entorno; el grano grueso preferido es el coarse-graining que maximiza la *información efectiva* de Hoel —un **funcional de la dinámica**, no del acoplamiento. En un sistema cuántico abierto (Lindblad) pequeño cuya decoherencia einselecciona una base inequívoca, con el motor de información efectiva validado contra un oráculo emergente publicado, el grano que maximiza la información efectiva lo fija la dinámica y **no** coincide con los sectores de puntero einseleccionados salvo por alineación accidental; el único ejemplo publicado de emergencia causal cuántica tiene el grano **anti-alineado** con la base de puntero (el borrador cuántico maximiza la información efectiva); y el grano óptimo es demostrablemente **no único**. El resultado es un **refinamiento negativo**: la decoherencia fija la *base* de la estructura relacional del mundo, pero no su *descomposición*. El dato tiene, por tanto, dos capas —una base que es del mundo y un grano que es en parte del modelador, fijado por la dinámica y relativo al marco— de modo que el veredicto de lente de la trilogía sobrevive un nivel más adentro: el mundo está relacionalmente estructurado, pero *cuáles* relaciones cuentan como las unidades no se lee simplemente de él.

1. Introducción

1.1. El dato, y su única pregunta sin responder

Este es el cuarto y último de un conjunto. Los tres primeros llevaron dos tesis máximas opuestas a sus formas más fuertes y las hallaron gemelas empíricas: el holismo, que todo sistema está constitutivamente relacionado, y la desconexión, que nada está relacionado y el todo es huérfano, son —en sus lecturas fuertes, ontológicas— empíricamente equivalentes, cada uno superviviente solo como una lente heurística más una metafísica infalsable. La convergencia de ambos ganó exactamente un hecho sobre el mundo, comprado con física y no con metafísica: la no-separabilidad cuántica muestra que el mundo **no** es ni un mero agregado de átomos intrínsecos (la separabilidad falla para los todos entrelazados) **ni** un todo indiferenciado y sin costuras (el entrelazamiento es específico, local y la excepción sobre un fondo mayormente separable).

El mundo está *relacionalmente estructurado de modo específico y medible* (Bell 1964; Healey y Gomes 2022; Ladyman y Ross 2007).

Ese dato deja una pregunta en pie, y es la más aguda. Decir que la estructura es *específica* es decir que alguna descomposición del mundo —en qué cosas son las unidades, qué relaciones son las junturas irreducibles— está privilegiada. **¿Esa descomposición privilegiada la fija la física, o es el marco del modelador?** Si la física nos la entrega, el veredicto deflacionario de la trilogía queda acotado: los extremos son lentes, pero el medio es la estructura propia del mundo, descomposición incluida. Si la física *no* fija la descomposición, la lente llega más hondo de lo que la trilogía mostró: ni siquiera el único dato positivo nos diría cuáles relaciones cuentan como las unidades.

1.2. El candidato a respuesta física, y por qué debe probarse

Hay un candidato natural a respuesta física: la **einselection**. La decoherencia no deja un sistema en un estado arbitrario; la interacción sistema–entorno selecciona robustamente una *base de puntero* preferida, la base cuyos estados sobreviven al monitoreo mientras sus superposiciones decaen (Zurek 2003). La einselection es precisamente la física fijando una descripción preferida —así que es el mecanismo obvio por el cual el mundo podría fijar también su descomposición preferida. La conjetura a prueba (llamémosla la afirmación de que *la einselection fija el grano*) es que el coarse-graining que un observador con principios llamaría la macroestructura real del sistema coincide con los sectores de puntero einseleccionados.

Debe probarse, no asumirse, porque una *base* de puntero y una *descomposición* gruesa no son el mismo objeto (section 2), y hay una razón publicada para dudar de la alineación: el único estudio existente de emergencia causal cuántica halla la información efectiva *maximizada por el borrador cuántico* —el coarse-graining que *destruye* la información de camino (de puntero) (Rossi y Souza 2019). Así que el prior honesto está abierto, y la cuestión es empírica.

1.3. El resultado, y el método

El resultado.

> La decoherencia (einselection) fija la **base** preferida de la estructura relacional del mundo, pero **no** la **descomposición** preferida. El grano grueso preferido —operacionalizado como el coarse-graining que maximiza la información efectiva de Hoel— es un funcional de la *dinámica*, no del acoplamiento einseleccionador; coincide con los sectores de puntero einseleccionados solo por alineación accidental, puede estar *anti*-alineado con ellos, y es no único. Por tanto, la «estructura relacional específica» que la convergencia ganó tiene dos capas: una base que es del mundo (fijada por la física) y una descomposición que es en parte del modelador (fijada por la dinámica, relativa al marco, no única). La lente sobrevive un nivel más adentro.

Se enuncia en el registro **solo-necesario**, **deflacionario** que la trilogía sostiene: la afirmación empírica está *medida sobre clases de modelos de sistema abierto tratables* más un motor validado más primarios publicados; su generalización a toda la decoherencia física es una conjetura etiquetada; y la lectura metafísica reclasifica, no refuta.

El método. Hacemos precisa la distinción base/grano (section 2), y luego probamos la afirmación en un sistema cuántico abierto pequeño, bajo un contrato de diseño construido para ser *capaz de fallar y capaz de tener éxito*: el motor de información efectiva se valida primero contra un oráculo emergente publicado; se exige al modelo exhibir emergencia causal genuina (un modelo doblemente estocástico, que no puede, es el callejón sin salida documentado); los sectores

de puntero y el grano que maximiza la información efectiva se computan por procedimientos independientes; los coarse-grainings candidatos incluyen algunos que cruzan los sectores de puntero; y el conjunto se somete a una auditoría de amaño adversarial de contexto limpio, reportada incluyendo el exceso que cazó y corrigió.

Hoja de ruta. La section 2 separa las dos nociones y da el test y su resultado. La section 3 extrae el refinamiento negativo, lo confirma contra el estado del arte, da el veredicto, y enuncia lo que el artículo no afirma. El apéndice es el registro de reproducibilidad.

2. Base frente a grano: dos nociones, y el test que las separa

2.1. Dos objetos distintos, rutinariamente confundidos

La afirmación de que la einselection fija el grano identifica sin decirlo dos cosas que no son la misma.

Una **base de puntero** es una elección de *base* del espacio de Hilbert del sistema: el conjunto de estados que el entorno monitorea sin perturbar, seleccionado por el acoplamiento sistema–entorno vía el criterio de conmutatividad / tamiz de predictibilidad (Zurek 2003). Responde *cuáles estados son robustos*.

Una **descomposición gruesa** (un grano) es una *partición* de los estados del sistema en macro-unidades: qué microestados se agrupan en un todo efectivo. La operacionalización con principios de «el grano privilegiado» que adoptamos es la de Hoel: el coarse-graining que **maximiza la información efectiva** (EI) —la información mutua entre una intervención de máxima entropía y su efecto, descompuesta como *determinismo − degeneración*— de modo que la descripción macro «vence» a la micro (Hoel 2017; Hoel et al. 2013). Responde *qué agrupamiento porta más estructura causal*.

Son preguntas distintas, y —este es el punto portante— tienen *insumos* distintos. La base de puntero es un funcional del *acoplamiento* (lo que el entorno mide). El grano que maximiza la EI es un funcional de la *dinámica* (la ley de transición efectiva del sistema). Nada en el formalismo hace que el acoplamiento y la dinámica concuerden; la einselection fija una base, y la cuestión es si la estructura de sectores de esa base es también el grano privilegiado de la dinámica.

2.2. El test

Probamos la afirmación en un sistema cuántico abierto pequeño, bajo un contrato de diseño construido para ser *capaz de fallar y capaz de tener éxito* (el método completo y la validación están en section A).

El motor, validado. La implementación de EI reproduce un oráculo de emergencia causal publicado —un sistema determinista de 16 estados con AND cruzado cuyo coarse-graining ($A \wedge B$, $C \wedge D$) eleva la EI de 1,62 a 2,00 bits (CE = +0,38)— a precisión de máquina, y devuelve el nulo requerido en los controles (una matriz de transición doblemente estocástica da CE = 0 exacto). La primera compuerta es que la regla sea correcta.

Se exige emergencia genuina. Una dinámica efectiva doblemente estocástica no exhibe *ninguna* emergencia causal a ninguna escala, así que su «grano EI-máximo» carece de sentido; es un callejón sin salida documentado (un toy anterior murió ahí). La decoherencia de puro desfase es exactamente este caso unital, doblemente estocástico. Para que el test sea significativo, el sistema abierto debe ser disipativo a temperatura finita (operadores de salto no normales, balance detallado KMS), dando una matriz de transición efectiva no doblemente estocástica con un estado estacionario de Gibbs no uniforme —el régimen donde la emergencia es *posible*.

Se exige al modelo superar esta compuerta (CE > 0, estable sobre el piso de ruido) antes de cualquier veredicto.

La comparación. Con un modelo que emerge genuinamente, los sectores de puntero einseleccionados (del acoplamiento) y el grano que maximiza la EI (de la dinámica) se computan por procedimientos independientes, y el grano EI-máximo se busca sobre *todas* las particiones —incluidas las que cruzan los sectores de puntero, para que la afirmación pueda refutarse.

2.3. El resultado

El grano que maximiza la EI lo fija la dinámica y **no** es, en general, los sectores de puntero einseleccionados. En el régimen emergente principal del modelo, el grano EI-máximo es una partición más fina, preservadora de determinismo, que no coincide con *ninguna* de las clases de degeneración dinámica *ni* con ninguna partición de puntero fijada independientemente —las cruza. La coincidencia entre el grano EI-máximo y los sectores de puntero es *alcanzable* —exhibimos un caso casi-degenerado artificioso en que se cumple, de modo que el test no está amañado hacia la refutación— pero **no es robusta**: sobrevive solo en el límite degenerado donde no existe agrupamiento más fino, y se disuelve con ruido modesto. No hay principio físico en el modelo que fuerce al acoplamiento (que fija la base) a concordar con la dinámica (que fija el grano); cuando se fijan independientemente, discrepan.

Dos resultados del estado del arte vuelven la discrepancia algo con principios, no un artefacto de un toy. Primero, el único estudio publicado de emergencia causal cuántica halla la EI **maximizada por el borrador cuántico**: el coarse-graining de camino (distinguidor de puntero) da EI $= 0$, y borrar la distinción de puntero la maximiza (Rossi y Souza 2019) —el grano EI-máximo está allí *anti*-alineado con la base de puntero. Segundo, incluso dentro de la dinámica sola el coarse-graining que maximiza la EI es demostrablemente **no único** (Liu et al. 2024): no hay un único grano que la dinámica privilegie, menos aún uno que el acoplamiento deba igualar. (Una auditoría de amaño adversarial de contexto limpio confirmó el motor, la emergencia y esta lectura —y cazó y corrigió un exceso previo del caso positivo; ver section A.)

La conclusión del test es, por tanto, estrecha y firme: **la einselection fija la base de puntero, no el grano grueso.** El grano que la dinámica del mundo privilegia —si alguno único lo hace— no es lo que la decoherencia nos entrega.

3. El refinamiento, y el veredicto

3.1. Las dos capas del dato

El test fuerza un refinamiento del único dato positivo de la convergencia. «El mundo está relacionalmente estructurado de modo específico» resulta tener **dos capas**, con dueños distintos:

- una **capa de base** que es *del mundo*: la decoherencia einselecciona una base preferida, robusta e independiente del observador (Zurek 2003); y la no-separabilidad cuántica es un hecho sobre los estados de esa base que ninguna descripción puede desear hacer desaparecer (Bell 1964; Healey y Gomes 2022). Aquí la física sí fija la estructura.
- una **capa de descomposición** que es en parte *del modelador*: qué microestados cuentan como un todo efectivo —el grano— lo fija la dinámica, no el acoplamiento einseleccionador; es no único incluso dada la dinámica (Liu et al. 2024); y puede correr en sentido opuesto a la base de puntero (Rossi y Souza 2019). Aquí la física *no* nos entrega una descomposición privilegiada.

Así que el dato es real pero **no** incluye su propia descomposición. El mundo nos compromete con una base y con hechos conjuntos irreducibles específicos; no nos compromete con un análisis de sí mismo en unidades. Ese análisis sigue siendo, en parte, un marco que el modelador trae —exactamente la «lente» que la trilogía diagnosticó en los extremos, ahora hallada un nivel dentro del medio superviviente.

3.2. B4 confirmado; la simetría del núcleo superviviente

Esta es la confirmación empírica del resultado estructural de la trilogía de que ninguna *descomposición preferida* está garantizada. El artículo holónico ganaba contenido solo *relativo a una partición pre-registrada*; la separabilidad del artículo de la desconexión era una propiedad de una descomposición declarada; la convergencia halló que ambos se reducen a una tupla *(sistema, descomposición, firma)*. La esperanza natural era que la física —la decoherencia— suministrara la descomposición y disolviera la relatividad. No lo hace: suministra la base y deja el grano a la dinámica, no únicamente. El núcleo superviviente de los cuatro artículos es, por tanto, una sola postura, ahora con un anclaje empírico: **el recorte es del modelador; lo que la física fija (la base, los hechos no-separables) no es un análisis en unidades.** Mapa $\neq$ territorio se sostiene incluso de la única estructura medida del territorio —al nivel de su descomposición.

3.3. Veredicto

Deflacionario, y un nivel más adentro. La afirmación de que la einselection fija el grano queda **refutada como universal**: la decoherencia fija la base, no la descomposición. El condicional positivo —que la base y el grano coinciden *cuando* el acoplamiento einseleccionador y la dinámica del sistema eligen la misma partición— *no está excluido*, pero no es robustamente demostrable y no es genérico; es una alineación especial, no una ley. La estructura relacional específica del mundo es genuina en la capa de base y relativa al marco en la capa de descomposición. El veredicto de la trilogía se extiende así limpiamente: no solo los extremos todo-relacionado y nada-relacionado son lentes, sino que el único hecho que sobrevive entre ellos sigue sin entregar una descomposición preferida —de modo que la lectura deflacionaria alcanza la capa más honda que la comparación puede tocar.

3.4. Lo que este artículo no afirma

- **No que la decoherencia no haga nada, ni que no haya estructura objetiva.** La einselection de la base y la no-separabilidad cuántica son objetivas y fijadas por la física; la afirmación es precisamente que estas *no* se extienden a fijar la descomposición.
- **No que ninguna descomposición esté nunca privilegiada.** Sistemas particulares pueden tener un grano dinámicamente dominante; la afirmación es que la *einselection* no lo fija, que es no único en general, y que no necesita alinearse con la base de puntero —así que no hay descomposición *universal, dada por la física.*
- **No una prueba sobre toda la decoherencia física.** La afirmación empírica está *medida* sobre clases de modelos de sistema abierto tratables con un motor validado y dos primarios publicados confirmados de primera mano; la generalización es una conjetura etiquetada.
- **No una refutación de la metafísica.** El holismo y la desconexión siguen siendo metafísica coherente, reclasificada como ociosa en sus lecturas fuertes, no falsada; esta coda añade una capa empírica a ese veredicto, no lo reabre.

- **Ninguna interpretación contestada promovida a hecho.** Los hechos de la capa de base descansan en resultados V1; la operacionalización de «el grano privilegiado» vía la EI de Hoel es una elección enunciada, no la única posible; podría explorarse otra medida del «grano real», y el artículo afirma solo que la medida *estándar* de emergencia causal da este resultado.

3.5. El techo honesto

Dos límites acotan el resultado, ambos ya ejercidos al producirlo. *Primero*, el registro: la refutación de la afirmación universal está *medida* (un motor validado, emergencia genuina, dos primarios confirmados); la lectura metafísica de dos capas es una *interpretación argumentada* de esa medición, deflacionaria y etiquetada como conjetural más allá de las clases de modelos. *Segundo*, la procedencia: no hubo un físico humano externo que arbitrara esto (no viable aquí), así que el corrector fue la realidad y el cómputo más una auditoría adversarial de contexto limpio más el veto permanente del autor —y esa maquinaria se ganó su lugar, cazando y forzando la corrección de un condicional positivo sobre-afirmado durante este mismo test. La refutación se sostiene en la mitad robusta; el condicional positivo queda honestamente abierto; y la invitación a un revisor experto externo sigue siendo el único chequeo que este aparato no puede hacerse a sí mismo.

A. Registro de reproducibilidad

El test es un cambio planeado Tier-1: el contrato de diseño (DC1–DC8), las estrategias de construcción y el spec de método verificado son la tríada de planeación detrás de él, y el artefacto es un único script ejecutable.

Artefacto. `docs/planning/convergence_paper/c4_sim/c4_open_system_test.py` (Python + NumPy/SciPy). Ejecutarlo imprime cada resultado de compuerta de abajo.

Compuertas (todas corridas de primera mano).

- **DC6 — motor validado.** El código de información efectiva reproduce el oráculo emergente AND publicado (micro 1,6226, macro 2,0000 bits, CE = +0,3774, tamaños de grupo $[9, 3, 3, 1]$) a precisión de máquina, y devuelve los controles nulos ($\mathrm{EI}(I_2) = 1$, EI(uniforme) = 0, cualquier matriz doblemente estocástica $\Rightarrow$ CE = 0). La auditoría re-derivó el motor independientemente contra la forma de Kullback–Leibler a $\sim 10^{-15}$.
- **DC1 — emergencia genuina.** El doble pozo térmico (pura relajación) *no* emerge ($\mathrm{CE} < 0$ en todo el barrido de barrera) —un negativo honesto, y la razón por la que se necesita un mecanismo de degeneración. El modelo de multiplicidad de einselection sí emerge ($\mathrm{CE} \approx +0{,}08$, estable entre semillas sobre el piso de ruido).
- **P3 — comparación.** El grano que maximiza la EI $\neq$ los sectores de puntero einseleccionados en el régimen emergente principal (los cruza); la coincidencia es alcanzable solo en un caso casi-degenerado artificioso que colapsa con ruido; sensibilidad al prior reportada.
- **DC7 — auditoría de amaño.** Un escéptico de contexto limpio corrió el script de primera mano y devolvió «SOUND-REFUTED (la afirmación universal), con una cola condicional sobre-afirmada» —que luego se corrigió en el artefacto y en section 2.3/section 3.3. La auditoría verificó el motor, la emergencia, la justicia física del supuesto de independencia, y la lectura de anti-alineación de Rossi–Souza.

Planeación + método. El porqué y el contrato de diseño: `docs/planning/C4_TEST_MASTER_PLAN.md` (§7 contiene el veredicto). El cómo: `C4_TEST_IMPLEMENTATION_STRATEGIES.md`. Los métodos verificados de primera mano (información efectiva de Hoel; la receta de einselection / tamiz de predictibilidad; la garantía Lindblad → matriz-no-doblemente-estocástica; y las dos cotas de arXiv): `C4_METHOD_SPEC.md`.

Lo que no pudo verificarse. Los detalles a nivel de ecuación de los dos primarios de arXiv (Liu et al. (2024) la forma de no-unicidad; Rossi y Souza (2019) el barrido del borrador) los leyó de primera mano un sub-agente y los reconfirmó el autor al nivel de la existencia de cada artículo y su afirmación de cabecera, no de cada ecuación. El refinamiento metafísico (section 3) es una lectura argumentada del resultado medido, deflacionaria y conjetural más allá de las clases de modelos simuladas.

Referencias

Bell, J. S. (1964). «On the Einstein Podolsky Rosen Paradox». En: *Physics Physique Fizika* 1.3, págs. 195-200. DOI: 10.1103/PhysicsPhysiqueFizika.1.195.

Healey, R. y H. Gomes (2022). «Holism and Nonseparability in Physics». En: *The Stanford Encyclopedia of Philosophy*. Ed. por E. N. Zalta. Metaphysics Research Lab, Stanford University. URL: https://plato.stanford.edu/entries/physics-holism/.

Hoel, E. P. (2017). «When the Map Is Better Than the Territory». En: *Entropy* 19.5, pág. 188. DOI: 10.3390/e19050188.

Hoel, E. P., L. Albantakis y G. Tononi (2013). «Quantifying Causal Emergence Shows That Macro Can Beat Micro». En: *Proceedings of the National Academy of Sciences* 110.49, págs. 19790-19795. DOI: 10.1073/pnas.1314922110.

Ladyman, J. y D. Ross (2007). *Every Thing Must Go: Metaphysics Naturalized*. Oxford: Oxford University Press.

Liu, K., B. Yuan y J. Zhang (2024). *An Exact Theory of Causal Emergence for Linear Stochastic Iteration Systems*. Entropy 2024. Verified first-hand: the EI-maximising coarse-graining is provably NON-unique. arXiv: 2405.09207.

Rossi Romeu, J. y L. A. M. Souza (2019). *Causal Emergence in Quantum Mechanics*. Verified first-hand: a CLASSICAL Markov chain over Born outcomes; EI is maximised by the quantum-eraser (anti-pointer) coarse-graining and is zero on the which-path/pointer grain. arXiv: 1901.07471.

Zurek, W. H. (2003). «Decoherence, Einselection, and the Quantum Origins of the Classical». En: *Reviews of Modern Physics* 75.3, págs. 715-775. DOI: 10.1103/RevModPhys.75.715.